

Mala matura — matematika

Formule i ključni pojmovi — priručnik za pripremu male mature

BROJEVI, RAZLOMCI I PROCENTI

razlomci: $a/b + c/d = (ad+bc)/(bd)$

deljenje: $(a/b) : (c/d) = (a \cdot d)/(b \cdot c)$

uvećanje za p%: $x \cdot (1 + p/100)$

množenje: $(a/b) \cdot (c/d) = (ac)/(bd)$

procenat: p% od x = $x \cdot p/100$

srednja vrednost: $(a_1 + \dots + a_n)/n$

JEDNAČINE I PROPORCIJE

linearna: $ax + b = c \Rightarrow x = (c-b)/a$

direktna srazmera: $y = k \cdot x$

proporcija: $a : b = c : d \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$

obrnuta srazmera: $x \cdot y = k$

GEOMETRIJA — OBIM I POVRŠINA

pravougaonik: $O = 2(a+b)$, $P = a \cdot b$

krug: $O = 2\pi r$, $P = r^2\pi$

paralelogram: $P = a \cdot h$

trougao: $P = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$

kvadrat: $O = 4a$, $P = a^2$

trapez: $P = ((a+b)/2) \cdot h$

PITAGORA I ZAPREKINE

Pitagorina teorema: $a^2 + b^2 = c^2$

kvadar: $V = a \cdot b \cdot c$

kocka: $V = a^3$

valjak: $V = r^2\pi \cdot H$

ZAPAMTI

Prvo pažljivo pročitaj zadatak i podvuci šta se traži — pa tek onda računaj.

Crtež uz geometriju je pola rešenja; obavezno upiši poznate mere.

Na kraju proveri rezultat: ima li smisla (npr. dužina ne može biti negativna).